

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
" Национальный исследовательский МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(НИУ МГСУ)

Самостоятельная работа

по дисциплине: «Вычислительная математика»

Тема: «Лекционное домашнее задание»

Вариант № 17

Выполнил: ИЦТМС 2-1 Капытин А. И.

Преподаватель: Осипов Ю. В.

г. Москва, 2024

```

Код:
def f(x):
    return (x**3 - 0.1 * 17 * x**2 + 0.01 * 17**2 * x - 0.001 * 17**3)
a = 0
b = 3
p = 0.0001

# метод половинного деления
print("\n1) Метод половинного деления:")
def med_pol_del(a,b,p):
    itr = 1
    fa = f(a)
    while abs(b - a) >= p:
        c = (a+b)/2
        fc = f(c)
        if fa*fc <= 0:
            b = c
        else:
            a = c
        print(f"Итерация {itr}: a = {a}, b = {b}, c = {c}, f(c) = {fc}, |b - a| = {abs(b - a)}")
        itr += 1
    return (c)
print("Ответ: ", med_pol_del(a,b,p))

# метод итераций с выбором параметр
print("\n\n2) метод итераций с выбором параметра:")
def g(x):
    return (1.7*x**2 - 2.89*x + 4.913)**(1/3)
x0 = a + (b-a)/2
def med_iter(x0,p):
    eps = 100
    gn = g(x0)
    itr = 1
    while eps > p:
        gn = g(x0)
        eps = abs(gn - x0)
        x0 = gn
        print(f"Итерация {itr}: g(n) = {gn}, |g(n) - x0| = {eps}, x0 = {x0}")
        itr += 1
    return gn
print("Ответ:", med_iter(x0, p))

# метод Ньютона
print("\n\n3) метод Ньютона: ")
x1 = b
def fp(x):
    return (3*x**2 - 17*x/5 + 2.89)
def med_newton(x1, p):
    itr = 1
    eps = 100
    while eps > p:

```

```

    xn = x1 - f(x1)/fp(x1)
    eps = abs(xn - x1)
    print(f"Итерация {itr}: x(n-1) = {x1}, xn = {xn}, f(x(n-1)) = {f(x1)}, f'(x(n-1)) = {fp(x1)},
|xn - x(n-1)| = {eps}")
    x1 = xn
    itr += 1
    return xn
print("Ответ: ", med_newton(x1, p))

```

```

# # метод хорд
print("\n\n4) метод хорд")
a = 0
b = 3
def med_hord(a,b,p):
    itr = 1
    while True:
        x = (a * f(b) - b * f(a)) / (f(b) - f(a))
        if f(x) == 0:
            return x
        elif f(a) * f(x) > 0:
            a = x
        else:
            b = x
        if abs(f(x)) <= p:
            break
        print(f"Итерация {itr}: x = {x}, f(x) = {f(x)}, a = {a}, f(a) = {f(a)}, b = {b}")
        itr += 1
    return x
print("Ответ: ", med_hord(a,b,p))

```

```

# метод хорд и касательных
print("\n\n5) Метод хорд и касательных:")
a = 0
b = 3
def pf(x):
    return 3*x**2 - 17*x/5 + 2.89
def ppf(x):
    return 6*x - 17/5
def med_hord_kas(a,b,p):
    itr = 1
    while abs(a-b) > 2*p:
        if f(a)*ppf(a) < 0:
            a = a - f(a)*(a-b) / (f(a) - f(b))
        elif f(a)*ppf(a) > 0:
            a = a - f(a)/pf(a)
        if f(b)*ppf(b) < 0:
            b = b - f(b)*(b-a) / (f(b) - f(a))
        elif f(b)*ppf(b) > 0:
            b = b - f(b)/pf(b)
        print(f"Итерация {itr}: f(a) = {f(a)}, f'(a) = {pf(a)}, f``(a) = {ppf(a)}, a = {a}, f(b) = {f(b)}, f'(b) = {pf(b)}, f``(b) = {ppf(b)}, b = {b}")
        itr += 1

```

```
x = (a+b)/2  
return x
```

```
print("Ответ: ", med_hord_kas(a,b,p))
```

Вывод:

1) Метод половинного деления:

Итерация 1: $a = 1.5$, $b = 3$, $c = 1.5$, $f(c) = -1.0280000000000005$, $|b - a| = 1.5$

Итерация 2: $a = 1.5$, $b = 2.25$, $c = 2.25$, $f(c) = 4.3738749999999998$, $|b - a| = 0.75$

Итерация 3: $a = 1.5$, $b = 1.875$, $c = 1.875$, $f(c) = 1.1209843749999999$, $|b - a| = 0.375$

Итерация 4: $a = 1.6875$, $b = 1.875$, $c = 1.6875$, $f(c) = -0.0717207031250009$, $|b - a| = 0.1875$

Итерация 5: $a = 1.6875$, $b = 1.78125$, $c = 1.78125$, $f(c) = 0.49260668945312514$, $|b - a| = 0.09375$

Итерация 6: $a = 1.6875$, $b = 1.734375$, $c = 1.734375$, $f(c) = 0.20274569702148426$, $|b - a| = 0.046875$

Итерация 7: $a = 1.6875$, $b = 1.7109375$, $c = 1.7109375$, $f(c) = 0.06362679672241178$, $|b - a| = 0.0234375$

Итерация 8: $a = 1.69921875$, $b = 1.7109375$, $c = 1.69921875$, $f(c) = -0.004513550281525447$, $|b - a| = 0.01171875$

Итерация 9: $a = 1.69921875$, $b = 1.705078125$, $c = 1.705078125$, $f(c) = 0.02943937045335776$, $|b - a| = 0.005859375$

Итерация 10: $a = 1.69921875$, $b = 1.7021484375$, $c = 1.7021484375$, $f(c) = 0.012433672331273016$, $|b - a| = 0.0029296875$

Итерация 11: $a = 1.69921875$, $b = 1.70068359375$, $c = 1.70068359375$, $f(c) = 0.003952761015854733$, $|b - a| = 0.00146484375$

Итерация 12: $a = 1.699951171875$, $b = 1.70068359375$, $c = 1.699951171875$, $f(c) = -0.00028221845638576326$, $|b - a| = 0.000732421875$

Итерация 13: $a = 1.699951171875$, $b = 1.7003173828125$, $c = 1.7003173828125$, $f(c) = 0.0018348151765090748$, $|b - a| = 0.0003662109375$

Итерация 14: $a = 1.699951171875$, $b = 1.70013427734375$, $c = 1.70013427734375$, $f(c) = 0.0007761843526719048$, $|b - a| = 0.00018310546875$

Итерация 15: $a = 1.699951171875$, $b = 1.700042724609375$, $c = 1.700042724609375$, $f(c) = 0.0002469544485990127$, $|b - a| = 9.1552734375e-05$

Ответ: 1.700042724609375

2) метод итераций с выбором параметра:

Итерация 1: $g(n) = 1.6390148753520748$, $|g(n) - x_0| = 0.1390148753520748$, $x_0 = 1.6390148753520748$

Итерация 2: $g(n) = 1.6801704764877454$, $|g(n) - x_0| = 0.04115560113567063$, $x_0 = 1.6801704764877454$

Итерация 3: $g(n) = 1.69344199285619$, $|g(n) - x_0| = 0.01327151636844448$, $x_0 = 1.69344199285619$

Итерация 4: $g(n) = 1.6978196351839887$, $|g(n) - x_0| = 0.004377642327798803$, $x_0 = 1.6978196351839887$

Итерация 5: $g(n) = 1.6992738337404802$, $|g(n) - x_0| = 0.0014541985564915372$, $x_0 = 1.6992738337404802$

Итерация 6: $g(n) = 1.6997580135318109$, $|g(n) - x_0| = 0.00048417979133064115$, $x_0 = 1.6997580135318109$

Итерация 7: $g(n) = 1.6999193454992927$, $|g(n) - x_0| = 0.00016133196748180367$, $x_0 = 1.6999193454992927$

Итерация 8: $g(n) = 1.6999731160168061$, $|g(n) - x_0| = 5.377051751342954e-05$, $x_0 = 1.6999731160168061$
Ответ: 1.6999731160168061

3) метод Ньютона:

Итерация 1: $x(n-1) = 3$, $x_n = 2.2149822244794315$, $f(x(n-1)) = 15.456999999999997$, $f'(x(n-1)) = 19.69$, $|x_n - x(n-1)| = 0.7850177755205685$

Итерация 2: $x(n-1) = 2.2149822244794315$, $x_n = 1.816582119399284$, $f(x(n-1)) = 4.014876740643217$, $f'(x(n-1)) = 10.077499201049484$, $|x_n - x(n-1)| = 0.39840010508014756$

Итерация 3: $x(n-1) = 1.816582119399284$, $x_n = 1.7074664717421557$, $f(x(n-1)) = 0.7216398911616908$, $f'(x(n-1)) = 6.613532583606016$, $|x_n - x(n-1)| = 0.10911564765712822$

Итерация 4: $x(n-1) = 1.7074664717421557$, $x_n = 1.7000326493481448$, $f(x(n-1)) = 0.04334616679296133$, $f'(x(n-1)) = 5.8309392524474895$, $|x_n - x(n-1)| = 0.007433822394010914$

Итерация 5: $x(n-1) = 1.7000326493481448$, $x_n = 1.700000000627035$, $f(x(n-1)) = 0.00018871685664301197$, $f'(x(n-1)) = 5.780222018765324$, $|x_n - x(n-1)| = 3.264872110975148e-05$

Ответ: 1.700000000627035

4) метод хорд

Итерация 1: $x = 0.7235640648011783$, $f(x) = -3.3331079613297105$, $a = 0.7235640648011783$, $f(a) = -3.3331079613297105$, $b = 3$

Итерация 2: $x = 1.1273726408180715$, $f(x) = -2.3826847309162233$, $a = 1.1273726408180715$, $f(a) = -2.3826847309162233$, $b = 3$

Итерация 3: $x = 1.3774824764300373$, $f(x) = -1.5440390896058958$, $a = 1.3774824764300373$, $f(a) = -1.5440390896058958$, $b = 3$

Итерация 4: $x = 1.524839968331472$, $f(x) = -0.9134835496430509$, $a = 1.524839968331472$, $f(a) = -0.9134835496430509$, $b = 3$

Итерация 5: $x = 1.6071548503527489$, $f(x) = -0.5081365565810652$, $a = 1.6071548503527489$, $f(a) = -0.5081365565810652$, $b = 3$

Итерация 6: $x = 1.6514861678885608$, $f(x) = -0.27252191888584676$, $a = 1.6514861678885608$, $f(a) = -0.27252191888584676$, $b = 3$

Итерация 7: $x = 1.6748498517351673$, $f(x) = -0.1432331633366264$, $a = 1.6748498517351673$, $f(a) = -0.1432331633366264$, $b = 3$

Итерация 8: $x = 1.687016685759036$, $f(x) = -0.07447261893843393$, $a = 1.687016685759036$, $f(a) = -0.07447261893843393$, $b = 3$

Итерация 9: $x = 1.6933123737747855$, $f(x) = -0.038502715910044394$, $a = 1.6933123737747855$, $f(a) = -0.038502715910044394$, $b = 3$

Итерация 10: $x = 1.6965591882459328$, $f(x) = -0.01984767944412713$, $a = 1.6965591882459328$, $f(a) = -0.01984767944412713$, $b = 3$

Итерация 11: $x = 1.6982307350584307$, $f(x) = -0.010215713885924238$, $a = 1.6982307350584307$, $f(a) = -0.010215713885924238$, $b = 3$

Итерация 12: $x = 1.6990905214997742$, $f(x) = -0.005253974169697528$, $a = 1.6990905214997742$, $f(a) = -0.005253974169697528$, $b = 3$

Итерация 13: $x = 1.699532562149771$, $f(x) = -0.002701047982769822$, $a = 1.699532562149771$, $f(a) = -0.002701047982769822$, $b = 3$

Итерация 14: $x = 1.699759773849322$, $f(x) = -0.0013883109555301587$, $a = 1.699759773849322$, $f(a) = -0.0013883109555301587$, $b = 3$

Итерация 15: $x = 1.6998765478437692$, $f(x) = -0.000713501647416237$, $a = 1.6998765478437692$, $f(a) = -0.000713501647416237$, $b = 3$

Итерация 16: $x = 1.6999365593212012$, $f(x) = -0.00036667343966545474$, $a = 1.6999365593212012$, $f(a) = -0.00036667343966545474$, $b = 3$
Итерация 17: $x = 1.699967398903625$, $f(x) = -0.00018843072345564593$, $a = 1.699967398903625$, $f(a) = -0.00018843072345564593$, $b = 3$
Ответ: 1.6999832469399379

5) Метод хорд и касательных:

Итерация 1: $f(a) = -8.881784197001252e-16$, $f'(a) = 5.779999999999999$, $f''(a) = 6.799999999999999$, $a = 1.7$, $f(b) = 4.014876740643217$, $f'(b) = 10.077499201049484$, $f''(b) = 9.889893346876589$, $b = 2.2149822244794315$
Итерация 2: $f(a) = 8.881784197001252e-16$, $f'(a) = 5.7800000000000001$, $f''(a) = 6.8000000000000001$, $a = 1.7000000000000002$, $f(b) = 0.7216398911616908$, $f'(b) = 6.613532583606016$, $f''(b) = 7.499492716395704$, $b = 1.816582119399284$
Итерация 3: $f(a) = -8.881784197001252e-16$, $f'(a) = 5.779999999999999$, $f''(a) = 6.799999999999999$, $a = 1.7$, $f(b) = 0.04334616679296133$, $f'(b) = 5.8309392524474895$, $f''(b) = 6.844798830452934$, $b = 1.7074664717421557$
Итерация 4: $f(a) = 8.881784197001252e-16$, $f'(a) = 5.7800000000000001$, $f''(a) = 6.8000000000000001$, $a = 1.7000000000000002$, $f(b) = 0.00018871685664301197$, $f'(b) = 5.780222018765324$, $f''(b) = 6.8001958960888675$, $b = 1.7000326493481448$
Ответ: 1.7000163246740725